УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
ДО 110 кВ

(МИ-4)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	7
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	17
10	Требования по охране окружающей среды	17

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний трансформаторов тока напряжением до 110 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения. (Москва. «Издательство НЦ ЭНАС»).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации. Миллиомметр ПТФ-1(ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации. БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр РЕТ-МОМ (НПП «Динамика»).

Руководство по эксплуатации. Цифровой мультиметр FLUKE 87, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр АРРА 97 (АРРА TECHNOLOGY CORP.).

Руководство по эксплуатации СТСК.411722.009 РЭ. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.

Пасторт 2АМБ.169.002 ПС. Аппарат типа АИМ-90М (ООО СКБ «Медрентех»).

Руководство по эксплуатации РУКЮ.411724.001 РЭ. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (ФГУП «НИИЭМП»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Паспорт БРГА.441322.030 ПС. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации. Устройство для проверки релейной защиты Sverker-760 (ОАО «ПЕРГАМ-Инжиниринг»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.025 РЭ. Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА (НПО «Динамика»).

Паспорт БРГА.441586.017 ПС. Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ.

Паспорт БРГА.441586.020 ПС. Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000.

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System. Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

ВАХ – вольт - амперная характеристика;

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний **–** организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

ТТ – трансформатор тока;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых трансформаторах тока, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания трансформаторов тока должны проводиться при температуре не ниже +5ºС.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения трансформаторов тока должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции трансформаторов тока.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей,

повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2 Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием трансформаторы тока должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции:
- 6.1.1. первичных обмоток;
- 6.1.2. вторичных обмоток.

6.2. Измерение tg δ изоляции.

6.3. Испытание повышенным напряжением изоляции:
- 6.3.1. первичных обмоток;
- 6.3.2. вторичных обмоток.

6.4. Снятие характеристик намагничивания.

6.5. Измерение коэффициента трансформации.

6.6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

6.7. Проверка коэффициента трансформации.

6.8. Испытания трансформаторного масла.

6.9. Испытания встроенных трансформаторов тока.

6.10. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24,Е6-34).
7.2. Микроомметр (РЕТ-МОМ, М4104, MMR-600).
7.3. Миллиомметр ПТФ-1.
7.4. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.5. Блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ.
7.6. Устройство для проверки релейной защиты Sverker-760.
7.7. Мультиметр (FLUKE 87, FLUKE 177, АРРА 97).
7.8. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.
7.9. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (в составе лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG).
7.10. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.
7.11. Установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА.
7.12. Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21.
7.13. Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000.
7.14. Тепловизор FLIR T250.
7.15. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.16. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.17. Временное ограждение.
7.18. Диэлектрические перчатки.
7.19. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции первичной обмотки

8.1.1 Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны $\pm$ 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, $\pm$ (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

где: $_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

8.1.2. Измерение сопротивления основной изоляции трансформаторов тока производится мегаомметром на 2500В. Время приложения напряжения – 1минута.

8.1.3. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.4. При измерении сопротивления изоляции обмоток высокого напряжения выводы вторичных обмоток и цоколь (корпус) измерительного

трансформатора должны быть объединены и заземлены.

8.1.5. Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Класс напряжения	Допустимые сопротивления изоляции, МОм, не менее		
	основная изоляция	вторичные обмотки	
		при отключенных вторичных цепях	с подключенными вторичными цепями
3-35	1000/500*	50	1
110-220	3000/1000	50	1

*В числителе указаны значения сопротивления изоляции трансформаторов тока при вводе в эксплуатацию, в знаменателе – в процессе эксплуатации.

8.2. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток

8.2.1. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток трансформаторов тока производится мегаомметром на 1000В.

8.2.2. Измерение производится на каждой обмотке по отношению к корпусу и присоединенным к нему остальным обмоткам.

8.2.3. Измеренные значения сопротивления изоляции должно быть не менее приведенных в таблице 1.

8.3. Измерение tg δ изоляции

8.3.1. Пределы допускаемой основной погрешности, согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000», равны $\pm$ ($2x10^{-4}$+ tg δ x),

где tg δ x – показания прибора.

8.3.2. Измерение tg δ изоляции производится у маслонаполненных трансформаторов тока.

8.3.3. Измерение tg δ изоляции у трансформаторов тока с основной бумажно-масляной изоляцией производится при напряжении 10кВ.

8.3.4. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить лабораторию высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG для удобного производства работ, оградить ее, при необходимости оградить соединительные высоковольтные провода, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус лаборатории высоковольтных испытаний;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- собрать схему измерения согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000».

8.3.5. Перед каждой подачей напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны,

находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 220 В.

8.3.6. Произвести измерения при помощи измерителя параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000».

8.3.7. Измеренные значения, приведенные к температуре 20°С, должны быть не более, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Тип изоляции	Предельные значения tg δ основной изоляции трансформаторов тока на номинальное напряжение, кВ		
	3-15	20-35	110
Бумажно-бакелитовая	3,0/12,0*	2,5/8,0	2,0/5,0
Основная бумажно-масляная и конденсаторная изоляция	---	2,5/4,5	2,0/3,0

*В числителе указаны значения tg δ основной изоляции трансформаторов тока при вводе в эксплуатацию, в знаменателе – в процессе эксплуатации.

8.4. Испытание изоляции первичной обмотки повышенным напряжением промышленной частоты

8.4.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М ± 3%, АИД-70Ц ± 3%, СКАТ-70 ± 2,5%, СКАТ-70Ц ± 2,5%.

8.4.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.4.3. При испытании все выводы обмоток одного напряжения соединяются вместе. При испытании изоляции каждой обмотки остальные обмотки и корпус (бак) трансформатора должны быть заземлены.

8.4.4. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой обмотке трансформатора тока.

8.4.5. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли

подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.4.6. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого трансформатора тока.

8.4.7. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Класс напряжения, кВ	Испытательное напряжение, кВ	
	Фарфоровая изоляция	Другие виды изоляции
До 0,69	1	1
3	24,0	21,6
6	32,0	28,8
10	42,0	37,8
15	55,0	49,5
20	65,0	58,5
35	95,0	85,5

8.4.8. Длительность испытания трансформаторов тока с фарфоровой внешней изоляцией - 1 минута, с органической изоляцией - 5 минут.

8.4.9. Допускается проведение испытаний трансформаторов тока совместно с ошиновкой.

8.4.10. Испытание повышенным напряжением без расшиновки электрооборудования производится для каждой фазы в отдельности при двух других заземленных фазах.

8.4.11. Испытание повышенным напряжением трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ производится без расшиновки вместе с кабелями по нормам, принятым для силовых кабелей.

8.4.12. При испытании шинных трансформаторов тока (типа ТШЛ) на стационарной испытательной установке трансформатор плотно надевается на трубу подходящего сечения или обкладывается металлической фольгой по всей внутренней поверхности.

8.4.13. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.4.14. Результаты испытаний трансформаторов тока повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного

испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.4.15. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр трансформатора, устранить дефекты и испытания повторить.

8.4.16. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.5. Измерение сопротивления изоляции первичной обмотки после испытания изоляции повышенным напряжением

8.5.1. Измерение производят аналогично п.8.1. для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции трансформаторов тока.

8.6. Испытание изоляции вторичных обмоток повышенным напряжением промышленной частоты

8.6.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.6.2. Производится испытание изоляции каждой вторичной обмотки по отношению к заземленному цоколю (корпусу) и остальным соединенным с ним обмоткам.

8.6.3. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководства по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.6.4. Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепям принимается равным 1 кВ.

8.6.5. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута.

8.6.6. Результаты испытаний вторичных обмоток повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.7. Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток после испытания изоляции повышенным напряжением

8.7.1. Измерение производят аналогично п.8.2 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции трансформаторов тока.

8.8. Снятие характеристики намагничивания

8.8.1. Снятие характеристик намагничивания сердечника трансформаторов тока, необходимо для определения нагрузочной способности трансформатора и для выявления витковых замыканий, определяемых по заметному уменьшению крутизны ВАХ, а также для определения пригодности трансформаторов тока по их погрешностям для их использования в схемах релейной защиты или учета при данной нагрузке.

8.8.2. Снятие ВАХ производится по схеме рис.1а путем повышения напряжения на одной из вторичных обмоток до начала насыщения, но не выше 1800В при разомкнутой первичной обмотке, при этом остальные вторичные обмотки проверяемого трансформатора тока должны быть замкнуты.

8.8.3. Для подачи регулируемого напряжения можно использовать устройство для проверки релейной защиты Sverker-760, устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 в комплекте с блоком измерительно-трансформаторным РЕТ-ВАХ, а также РЕТОМ-6000 (до 2А).

8.8.4. Для прибора Sverker-760 относительная погрешность измерения эффективного значения тока и напряжения составляют $\pm$1,0(+200мА или +200мВ) %. Для прибора РЕТОМ-21 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерения напряжения составляют $\pm(0{,}005x+0{,}0005Xк)$; измерения силы тока $\pm(0{,}01x+0{,}001Xк)$,

где: x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины. Для блока измерительно-трансформаторного РЕТ-ВАХ пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения напряжения составляют $\pm(1{,}5+0{,}02Xк/x-1)$; измерения силы тока $\pm(1{,}0+0{,}02Xк/x-1)$,

где: x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины.

8.8.5. Схема рис.1б – с двумя регулировочными устройствами, обеспечивает регулирование напряжения от нуля до линейного, схема рис.1в – от фазного до линейного.

8.8.6. ВАХ снимается на всех вторичных обмотках трансформаторов тока. При проверке характеристик намагничивания на обмотках с ответвлениями (встроенные трансформаторы тока, измерительные обмотки выносных трансформаторов тока) напряжение рекомендуется подавать на всю обмотку (проверка характеристик намагничивания на всех ответвлениях не требуется).

8.8.7. Характеристика намагничивания снимается до номинального тока или до начала насыщения измерениями напряжения при 6 – 8 значениях тока (больше измерений из этого количества делается для начальной части характеристики). У трансформаторов небольшой мощности насыщение наступает при токе до 5 А.

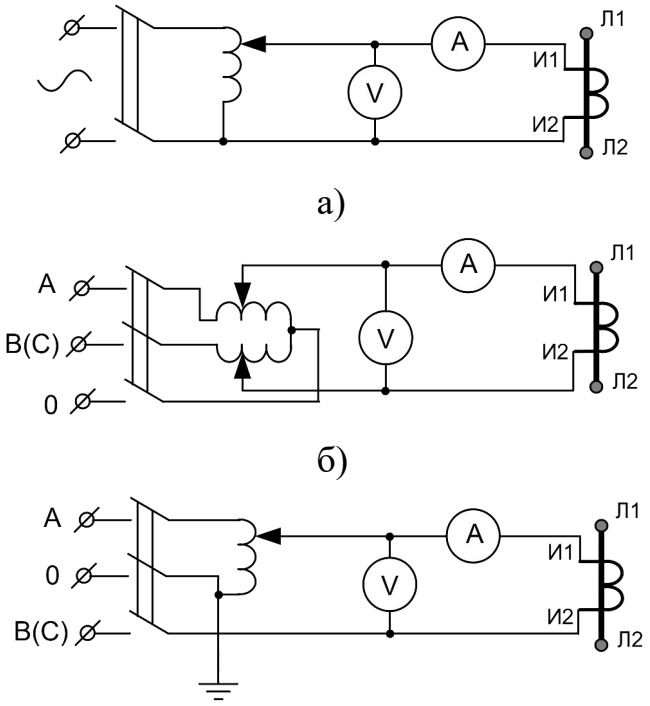


Рис.1

8.8.8. Как правило, характеристику намагничивания снимают у группы идентичных трансформаторов тока. Для более точного выявления характера кривой в этом случае на одном из трансформаторов тока снимается подробная характеристика с измерениями напряжения при 12 - 15 значениях тока намагничивания. По результатам измерений строится характеристика U = *f* (Інам.) и по ней определяются наиболее характерные 6 – 8 точек, с которой сравниваются результаты аналогичных измерений на остальных трансформаторах тока данного типа.

8.8.9. Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми.

8.8.10. Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должна превышать 10%.

8.9. Измерение коэффициента трансформации

8.9.1. Проверка коэффициента трансформации ТТ производится путем измерения соотношений токов в первичной и вторичных обмотках.

8.9.2. Для измерения используется устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 в комплекте с трансформатором нагрузочным РЕТ-3000, установка измерительная для прогрузки первичным током РЕТОМ-30КА.

8.9.3. Для прибора РЕТОМ-21 пределы допускаемой абсолютной основной погрешности при измерении тока $\pm(0{,}01x+0{,}001X_к)$, для прибора РЕТ-3000 $\pm$0,5%, для установки РЕТОМ-30КА $\pm(0{,}05x+0{,}001X_к)$.

где: *x* – измеренное значение соответствующей величины;

Хк – конечное значение диапазона (предел) измерения соответствующей величины.

8.9.4. Подача тока осуществляется от нагрузочного устройства на первичную обмотку трансформатора тока. Для измерения коэффициента трансформации встроенных трансформаторов тока в его окно вставляется токоведущий стержень, выполняющий роль первичной обмотки.

8.9.5. Значение тока устанавливается в пределах 0,1-0,25 номинального. При наличии нескольких вторичных обмоток все они должны быть замкнуты на измерительные приборы или закорочены.

8.9.6. Коэффициент трансформации проверяемого трансформатора тока равен отношению значений первичного измеренного тока к вторичному.

8.9.7. Отклонение измеренного коэффициента трансформации, от указанного в паспорте или от измеренного на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должно превышать 2%.

8.10. Измерение сопротивления обмоток постоянному току

8.10.1. Сопротивление обмоток трансформаторов постоянному току в процессе эксплуатации измеряется для выявления неисправностей и дефектов в обмоточных проводах, в паяных соединениях обмоток, в контактных соединениях отводов.

8.10.2. Измерение производится у трансформаторов тока на напряжение 110 кВ и выше.

8.10.3. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ; $\pm(0{,}01+5_{е.м.р.}/Rк)x100\%$ для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600 и $\pm$0,5%+ 1 $_{е.м.р.}$ для ПТФ-1.

8.10.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току выполняется с помощью приборов: РЕТ-МОМ, М4104, MMR-600, ПТФ-1, согласно заводским инструкциям.

8.10.5. При измерении сопротивления одной обмотки, другие обмотки трансформатора должны быть разомкнуты.

8.10.6. Отклонение измеренного сопротивления обмотки постоянному току от паспортного значения или от измеренного на других фазах не должно превышать 2%.

8.10.7. При сравнении измеренного значения с паспортными данными, измеренное значение сопротивления должно приводиться к заводской температуре. При сравнении с другими фазами, измерения на всех фазах должны проводиться при одной и той же температуре.

8.11. Испытания трансформаторного масла

8.11.1. Основным показателем, характеризующим трансформаторное масло как диэлектрик, является электрическая прочность кВ/см.

8.11.2. Отбор проб должен производиться тщательно и чисто, чтобы изоляционная способность масла в испытательной ячейке была равна

изоляционной способности масла в месте снятия пробы. При отборе пробы надо следить за тем, чтобы не попали влажность, волокна и пыль в пробу.

8.11.3. В качестве, транспортных объемов используются стеклянные сосуды с притертой пробкой. Их необходимо хранить чистыми, сухими и закрытыми. Сосуд необходимо промыть испытуемым маслом перед заполнением. Транспортный сосуд должен заполняться маслом до такого уровня, чтобы оставалась небольшая воздушная подушка.

8.11.4. Масло с трансформаторов должно браться с уровня нижнего края обмоток. При этом необходимо следить за тем, чтобы вместе с маслом не отобрались вода и другие осадки с пола трансформаторного бака. В зависимости от габаритов трансформаторного бака сначала сливается от 2 до 10 литров масла, затем берется проба.

8.11.5. Транспортный сосуд с маслом необходимо хранить в закрытом состоянии до тех пор, пока температура пробы не станет равной температуре помещения, в котором производится испытание, но не менее 30 минут. При этом сосуд должен быть защищен от воздействия солнечного света.

8.11.6. Испытание трансформаторного масла производится с помощью аппарата СКАТ-М100В.

8.11.7. Перед заливкой пробы в испытательную ячейку, производят ее ополаскивание небольшим количеством масла из транспортного сосуда. При этом следят за тем, чтобы струя жидкости стекала по стенкам ячейки, не образуя пузырьки воздуха.

8.11.8. До приложения напряжения масло в испытательной ячейке должно выдержаться 10 минут.

8.11.9. С каждой пробой масла производится 6 последовательных пробоев. Промежутки между испытаниями должны быть 5 минут.

8.11.10. В качестве пробивного напряжения принимается среднеарифметическая величина пробивного напряжения 6-ти испытаний. Напряжение пробоя должно быть не менее, указанного в таблице 4.

Таблица 4

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Значение показателя качества масла	
		ограничивающее область нормального состояния	предельно допустимое
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	--- --- 40	20 25 35

8.11.11. Также вычисляется коэффициент вариации, который должен быть не более 20%.

8.12. Испытания встроенных трансформаторов тока

8.12.1. Испытания встроенных трансформаторов тока производятся по пунктам 8.2., 8.6.-8.10. настоящей методики.

8.12.2. Измеренное сопротивление изоляции без вторичных цепей должно быть не менее 10 МОм. Допускается измерение сопротивления изоляции встроенных трансформаторов тока вместе со вторичными цепями. Измеренное сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм.

8.13. Тепловизионный контроль

8.13.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.13.2. Измеряются температуры нагрева поверхностей фарфоровых покрышек трансформаторов тока, которые не должны иметь локальных нагревов, а значения температуры, измеренные в аналогичных зонах покрышек трех фаз, не должны отличаться между собой более чем на 0,3°С.

8.13.3. Нагрев контролируемых узлов трансформаторов тока не должен превышать значений, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Аппаратные выводы из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:		
- без покрытия	90	50
- с покрытием оловом, серебром или никелем	105	65
Встроенные трансформаторы тока:		
- обмотки	-	10
- магнитопроводы	-	15

8.14. Окончание работ

8.14.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, и привести в порядок рабочее место.

8.14.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания трансформаторов тока не наносит вреда окружающей среде.

10.2. Оставшееся после испытания трансформаторное масло необходимо утилизировать.

Начальник ПТО А.А. Вергунов